

每日皮肤学 / 护肤学习摘要

2026-08-08 抗衰精华实战配方设计 CEF + 玻色因 + 胜肽 + 烟酰胺 + 视黄醇 HPR + 修护 --

「实战配方阶段」第①篇。把 07-23~08-07 攒下的"成分-机理-靶点-限值-评价-法规"全部装进 3 套真实可落地生产的精华液配方（日间 CEF 抗氧 pH3.5 / 夜间 HPR 胜肽紧致 pH5.5 / 敏感肌温和版 pH5.0）。对接 07-24/07-28/07-29/07-31/08-02/08-03/08-06。

抗衰精华实战配方设计 CEF + 玻色因 + 胜肽 + 烟酰胺 + 视黄醇 HPR + 修护 --

「实战配方阶段」第①篇。把 07-23~08-07 攒下的"成分-机理-靶点-限值-评价-法规"全部装进 3 套真实可落地生产的精华液配方（日间 CEF 抗氧 pH3.5 / 夜间 HPR 胜肽紧致 pH5.5 / 敏感肌温和版 pH5.0）。对接 07-24/07-28/07-29/07-31/08-02/08-03/08-06。

关键知识点（结论 + 配方启示 + 来源）

1. 抗衰"四抗衰矩阵"：CEF（VC+VE+阿魏酸）+ 玻色因 + 胜肽 + 烟酰胺 -- 欧莱雅逆时精华范式（玻色因 9% + 视黄醇棕榈酸酯 + 二胜肽）已验证"A 醇+胜肽+玻色因 1+1>2"组合（来源[1][2][3]）。配方启示：抗衰精华首选这四类协同。
3. CEF 经典配比与稳定：VC 10-15% + VE 1% + 阿魏酸 0.5%（pH 3.5+/-0.2）+ 充氮避光不透明瓶（07-24）。配方启示：VC/VE/阿魏酸预溶丁二醇/乙醇；后段 <=30°C 加入；螯合用植酸钠避 EDTA。
4. 视黄醇体系稳定性升级：视黄醇 0.1-0.3% 起步；HPR（羟基频哪酮视黄酸酯）比视黄醇稳定 5-10x，推荐 0.5%（07-24）。配方启示：HPR 预溶角鲨烷 30°C 后段加；棕色瓶/铝箔袋；pH 5.5+/-0.3；与烟酰胺+胜肽+玻色因友好。
5. 胜肽配伍要点：信号肽（KTTKS / 棕榈酰五肽-4, 0.05%）+ 神经递质肽（Argireline / 乙酰基六肽-8, 0.05%）水相后段加；蓝铜肽（GHK-Cu）娇贵需双剂分装避 VC/EDTA/强酸（07-28）。配方启示：GHK-Cu 不要与 CEF 同罐。
6. 玻色因实战浓度：欧莱雅逆时 9%；实战折纯 3-6%（30% 溶液投 10-20%）（07-29）。配方启示：玻色因水溶友好，可与烟酰胺/胜肽同水相；高浓度（30%）易结晶/搓泥，注意增稠体系。
7. 10 条工艺铁律：
 - 温度控制：VC/HPR/视黄醇/胜肽/玻色因 <=40°C 后段加（07-27 经验）；
 - 充氮避光 + 不透明瓶（VC/视黄醇/HPR/麦角硫因必充氮）；
 - pH 调节：日间 3.5 / 夜间 5.5 / 敏感 5.0；
 - 加料顺序：水相 75°C 溶解->卡波姆 50°C 中和->舒缓 40°C->娇贵活性 30°C 后段->防腐 35°C；
 - 螯合剂避 EDTA（改植酸钠 0.05-0.1%）；
 - 预溶：VC+阿魏酸+VE 预溶丁二醇/乙醇；HPR 预溶角鲨烷；
 - 0.22 μm 终端过滤；GMP 10 万级；
 - 防腐：1,2-己二醇 1% + 对羟基苯乙酮 0.5%（多元醇路线，源自专利[4][5]）；
 - 包材：真空瓶/不透明玻璃/铝箔袋；
 - 配方精简：活性物 <=15 种（来源[6]）。

8.3 套配方速览：

- A 日间维稳抗氧（pH 3.5）：VC 10% + VE 1% + 阿魏酸 0.5% + 烟酰胺 3% + 玻色因 3% + 肌肽 1% + 麦角硫因 0.3% + 泛醇 2% + 神经酰胺 + 螯合+防腐（充氮避光）；
- B 夜间紧致抗皱（pH 5.5）：玻色因 6% + HPR 0.5% + 棕榈酰五肽-4 0.05% + Argireline 0.05% + 烟酰胺 2% + 神经酰胺 + 泛醇 + 舒缓（充氮避光棕色瓶）；
- C 敏感肌温和抗衰（pH 5.0）：VC 乙基醚 2% + 玻色因 4% + 烟酰胺 1.5%（低浓度）+ 胜肽 + 肌肽 + 泛醇 5% + 积雪草苷 0.5% + 神经酰胺（无原型VC/无酸/无A醇）。

9. 稳定性与功效：

- 稳定性：40°C/75%RH 4 周（部分 8 周）+ 冻融 -10~25°C 3 循环 + 光照 4500lux 28 天 + 离心 3000rpm 30 min + 防腐挑战；监测外观/pH/粘度/活性物 HPLC/微生物（NMPA《稳定性评价》，08-03）；
- 功效评价：人体 ≥30 人/28 天 D0/D14/D28；Cutometer R2/R7 弹性 + Corneometer 保湿 + VISIA 皱纹 + 自评（08-02）；
- 法规宣称：抗皱/紧致/控油/舒缓 -> 第 9 条（试验+文献可，无须强制人体；08-03）；禁忌：孕哺避 VA/HPR；敏感肌避原型 VC；与酸/BPO 分时；新手视黄醇从 0.1% 起步。

10. 配方对比决策树（按用户画像）：

- 25-30 抗初老中性耐受 -> B 夜间紧致（玻色因 6%+HPR 0.5%+双胜肽）
- 30+ 熟龄/暗沉 -> A+B 双剂（日 CEF + 夜 HPR 胜肽）
- 敏感肌/新手/孕哺避 A -> C 温和抗衰（VC 衍生物+低烟酰胺+高泛醇）
- 痘印/色沉 -> A（VC+烟酰胺+麦角硫因）+ B
- 油性耐受 -> B + 控油体系（PCA 锌/壬二酸二甘氨酸钾，08-07）

信息来源

- [1] 复禾美容 40 精华抗衰老效果最好（视黄醇+胜肽复合物+铜肽，2025-06-04）<https://beauty.fh21.com.cn/view/124273.html>
- [2] 知乎 28-60 熟龄肌王炸抗老精华大合集（A 醇+胜肽+玻色因 1+1>2，2022-06-28）<https://zhuanlan.zhihu.com/p/535020689>
- [3] 知乎 欧莱雅逆时精华拆解（玻色因 9%+视黄醇棕榈酸酯+二胜肽，2022-10-26）<https://zhuanlan.zhihu.com/p/365672000>
- [4] 豆丁 修护精华及其制备方法（黄原胶+1,2-己二醇+对羟基苯乙酮体系，2023-11-27）<https://www.docin.com/p-4555192165.html>
- [5] 豆丁 二次发酵微分子透明质酸 SupfermHA 美白精华制备方法（多元醇+对羟基苯乙酮防腐+无水基质，2024-01-19）<https://www.docin.com/p-4585681365.html>
- [6] 搜狐 黛美雅诗：敏感肌化妆品研发（极简 ≤15 种成分/pH4.5-6.5/规避 SLS-SLES/甲醛释放体/高浓度果酸/红没药醇+4-叔丁基环己醇协同阻断 TRPV1，2025-03-20）https://www.sohu.com/a/873550374_121862266
- [7] 搜狐 麦角硫因 EGT 抗氧化新宠（仅三生物 1000ppm 抑 TYR 87.62%/谷胱甘肽 2 倍/辅酶 Q10 20 倍，2025-04-17）https://www.sohu.com/a/885464440_122059207
- [8] xjishu 一种精华水配方及工艺流程（黄原胶+甘油均质 1-3min+乳化锅消毒 30-40rpm/15-25min，2021-01-29）http://www.xjishu.com/zhuanli/05/202011022043_2.html
- [9] 搜狐 揭开细胞抗氧化的神秘面纱：麦角硫因（2025-04）<https://www.sohu.com/a/...>
- [10] 搜狐 抗氧化新宠：解锁麦角硫因的护肤秘密（2025-03-30）https://www.sohu.com/a/877433786_121081803
- [11] 知乎 欧莱雅逆时精华 <https://www.zhihu.com/p/365672000>
- [12] 搜狐 女性最有效的抗衰老护肤品测评：玻色因、视黄醇、胜肽对比（2025-01-03）https://www.sohu.com/a/844956027_122152179
- 法规原文（待核）：《化妆品安全技术规范》(2021)；《已使用化妆品原料目录(2021)》各原料限值；《化妆品功效宣称评价规范》第 9 条（抗皱/紧致可用文献+试验）。

与用户需求的关联

- 用户聚焦"指导配方决策"：本日把"成分清单"升级为"3 套完整可生产配方 + 10 条工艺铁律 + 配方速查表"，包含 INCI、%w/w、pH、加料顺序、稳定性与评价。

- 抗衰精华首篇：补足"配方实战"主线，可向美白精华/祛痘凝胶/敏感肌霜继续展开。
- 桥接既有资产：07-23~08-07 全部成分/机理/限值/评价/法规 -- 已全部装入配方。

下一步方向

- 实战配方阶段②：美白淡斑精华实战配方（377 $\leq$ 0.5% + 烟酰胺 2-5% + 壬二酸 10-20% + 传明酸 + 神经酰胺 + 防晒 + 舒缓，对接 08-04）。
- 实战配方阶段③：祛痘凝胶实战配方（壬二酸 + 壬二酰二甘氨酸钾 + PCA 锌 + 烟酰胺 + 红没药醇，对接 08-07）。
- 实战配方阶段④：敏感肌修护霜实战配方（神经酰胺 3:1:1 + 角鲨烷 + 泛醇 + 积雪草 + 红没药醇 + 4-叔丁基环己醇，对接 07-31 + 08-05）。
- 待核实：《已使用目录》各原料精确列名与限值；麦角硫因"VE 3000倍"流传说说法；视黄醇/HPR 法规精确限值；NMPA《稳定性评价》具体试验条件原文。

关联

- 当日笔记：抗衰精华-实战配方设计-CEF-玻色因-胜肽-烟酰胺-视黄醇/HPR-修护
- 桥接：皮肤老化与光老化机理-自由基-MMP-抗氧化抗糖化成分配方、色素沉着与美白机理-黑色素合成-美白成分配方、敏感皮肤机理与舒缓成分-TRPV1-神经源性敏感-屏障受损、功效评价方法-仪器-人体试验-法规、化妆品法规-宣称合规-INCI-备案体系、乳化体系与稳定性-HLB-破乳-均质-增稠流变、递送系统-脂质体-纳米乳-纳米液晶-微囊、原料学习知识/烟酰胺/视黄醇/VC/泛醇/肽类/玻色因/肌肽/麦角硫因/透明质酸钠
- 需求画像：学习需求画像

（本摘要由每日 09:00 自动学习生成，结论均附原始信源链接；具体法规数值请以 NMPA / EU CosIng 官方原文为准。使用 Adobe-GB1 标准 CID 字体 STSong-Light 生成，标准 PDF 阅读器均可正常显示中文。）